

Manual de usuario

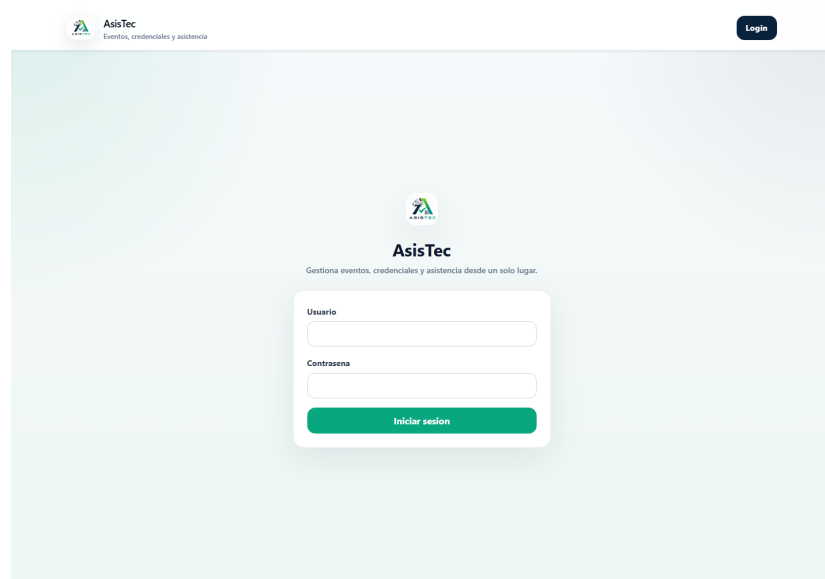
Sistema Asistencia

Guia operativa para administrar eventos, registrar participantes, importar Excel, generar credenciales QR, descargar credenciales por proyecto y emitir reportes.

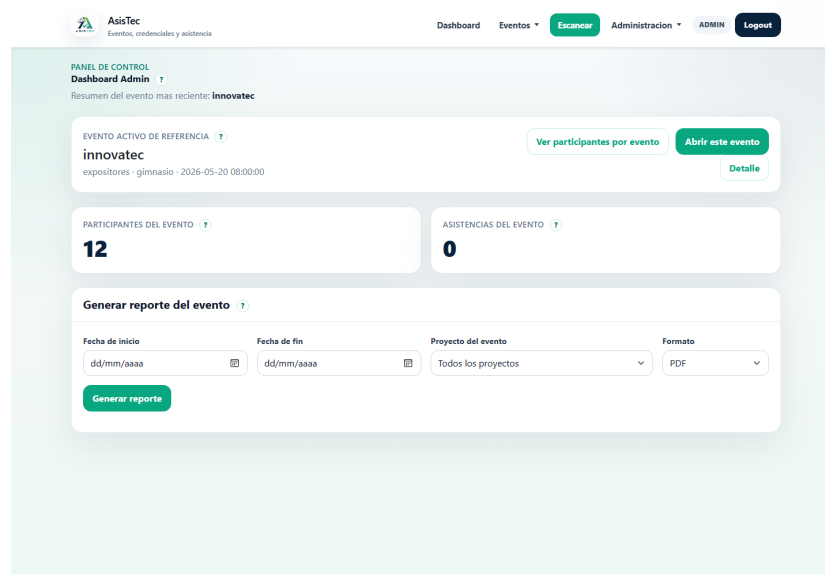
Dato	Descripcion
Aplicacion	Asistencia
URL de referencia	https://asistencia-residencia-6282.azurewebsites.net
Tecnologia	Flask, MySQL, QR, PDF y Excel
Fecha del manual	01/06/2026

Capturas del sistema

Las siguientes capturas fueron tomadas de la aplicacion publicada en Azure con una sesion de administrador. Sirven como referencia visual para ubicar cada modulo.



Pantalla de inicio de sesion.



Dashboard de administrador despues de iniciar sesion.

AsisTec
Eventos, credenciales y asistencia

DashboardEventosEscanearAdministraciónADMINLogout

Eventos

Crear evento

Nombre

Conferencia Inaugural

Tipo

General

Inicio

dd/mm/aaaa

Fin

dd/mm/aaaa

Lugar

Auditorio, sala, stand

Estado

Activo

Duplicados

Una vez por día

Descripción

Datos que solicitará el evento

☒ Correo

☐ Teléfono

☐ Equipo

☐ Categoría

☐ Institución

☐ RFC

Otro dato opcional

Ej. Asesor, Número de equipo

Crear evento

Agregar proyecto

Nombre del proyecto

Sistema de riego inteligente

Descripción opcional

Evento asociado

Sin evento

Agregar proyecto

Eventos registrados

EVENTO	TIPO	INICIO	ESTADO	LUGAR
innovatec	expositores	2026-05-20 08:00:00	active	gimnasio Ver detalle

Proyectos

ID	NOMBRE	EVENTO
No hay proyectos.		

Modulo Eventos para crear y administrar eventos.

AsisTec
Eventos, credenciales y asistencia

DashboardEventosEscanearAdministraciónADMINLogout

Registrar Participantes - AsisTec

Registro Manual

Evento

Seleccione un evento

Proyecto

Seleccione primero un evento

Tipo de participante

Alumno

Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

Matricula

Carrera

Registrar usuario

Cargar Participantes desde Excel

Seleccionar archivo Excel

Elegir archivo

No se eligió ningún archivo

Columnas base: first_name, last_name, last_name_m, matricula, carrera.

Opcionales: email, participant_type, proyecto.

Previsualizar Excel

Evento

Seleccione un evento

Proyecto

Seleccione primero un evento

Cargar

Modulo Registro para alta manual e importacion de Excel.

The screenshot shows the 'Participantes' (Participants) module in the AsisTec system. The header includes the AsisTec logo, navigation links for Dashboard, Eventos, Escanear, Administracion, ADMIN, and Logout. The main content area is titled 'CREDENCIALES Participantes' and includes a sub-header 'Primeroselecciona un evento; despues consulta participantes, credenciales y envios.' Below this is a 'Seleccionar evento' form with fields for 'Evento', 'Matricula', 'Apellido paterno', and 'Proyecto'. The 'Evento' field has a dropdown menu with 'Selecciona un evento' as the placeholder. The 'Proyecto' field has a dropdown menu with 'Todos los proyectos' as the placeholder. There are 'Buscar' and 'Limpiar' buttons. Below the form is a message box that says 'Selecciona un evento para ver participantes' and 'La lista, descargas y envios se muestran por evento para evitar mezclar credenciales.'

Modulo Participantes/Datos con acciones de QR, credenciales y envio.

The screenshot shows the 'Escanear QR' (Scan QR) module in the AsisTec system. The header is the same as the previous screenshot. The main content area is titled 'ASISTENCIA Escanear QR' and includes a sub-header 'Selecciona el evento activo y escanea la credencial del participante.' Below this is an 'Escaner de asistencia' form with two dropdown menus: 'Evento' (with 'Registro general' selected) and 'Tipo de asistencia' (with 'Entrada' selected). Below the dropdowns is a large black rectangular area representing the QR code scanner. At the bottom of the form, there is a red error message: 'Error al acceder a la cámara: Permission denied'.

Modulo Escanear QR para registrar asistencia.

The screenshot shows the 'Reportes - AsisTec' page. It features a form titled 'Generar Reporte de Asistencias' with the following fields: 'Fecha de Inicio' (dd/mm/aaaa), 'Fecha de Fin' (dd/mm/aaaa), 'Proyecto' (Todos los proyectos), 'Evento' (Todos / reporte general), and 'Formato' (PDF). A green 'Generar Reporte' button is at the bottom.

Modulo Reportes para exportar asistencia.

The screenshot shows the 'ADMINISTRACION Configuración' page. It includes a dropdown for 'Evento de trabajo' with a green 'Abrir configuracion' button. Below are four sections: 'Campos del evento', 'Reglas de asistencia', 'Plantillas', and 'Correo/Mailer'. The 'Correo/Mailer' section shows system status: Estado: Pendiente, Servidor: No configurado, Puerto: 587, Usuario: No configurado, Remilente: No configurado, TLS: Si - SSL: No. The 'Datos del sistema' section shows: Aplicacion: AsisTec, Base de datos: innovatec, Entorno: production.

Modulo Configuracion para campos, reglas, plantillas y correo.

1. Proposito del sistema

Asistencia organiza eventos, proyectos y participantes. Cada participante recibe una credencial con codigo QR para registrar asistencia y generar evidencia en PDF o Excel.

Flujo base: crear evento, registrar proyectos y participantes, generar credenciales, escanear QR y exportar reportes.

Flujo general

- 1 Crear el evento principal.
- 2 Registrar proyectos o importarlos desde Excel.
- 3 Registrar participantes manualmente o por carga masiva.
- 4 Generar credenciales y QR.
- 5 Escanear credenciales durante el evento.
- 6 Exportar reportes finales.

2. Acceso, roles y navegacion

El sistema requiere inicio de sesion. Despues del acceso, cada usuario ve opciones segun su rol.

Rol	Permisos principales
Administrador	Gestiona usuarios, eventos, configuracion, participantes, credenciales, envios y reportes.
Staff	Consulta participantes, genera credenciales, escanea asistencia y revisa reportes permitidos.
Consulta	Accede a informacion de consulta sin administrar configuraciones criticas.

Navegacion principal

- Dashboard: resumen general.
- Eventos: alta y administracion de eventos.
- Registro: altas manuales e importacion Excel.
- Participantes/Datos: lista, QR, credenciales y envios.
- Escanear: registro de asistencia por QR.
- Reportes: exportaciones PDF y Excel.
- Configuracion: campos, reglas, plantillas y correo.

3. Eventos, proyectos y participantes

El evento es el contenedor principal. Los proyectos agrupan participantes y permiten entregar credenciales separadas por equipo o proyecto.

Crear evento

- 1 Entrar a Eventos.
- 2 Capturar nombre, descripcion, fechas, ubicacion y estado.

- 3 Definir politica de duplicados.
- 4 Guardar y usar el evento como filtro principal.

Proyectos

Se pueden crear manualmente o durante la importacion de Excel cuando el archivo incluye la columna Proyecto.

4. Registro manual e importacion desde Excel

El registro manual sirve para altas individuales. La importacion Excel permite cargar participantes y proyectos en bloque.

Registro manual

- 1 Abrir Registro.
- 2 Seleccionar evento y proyecto.
- 3 Capturar nombre, apellidos, matricula, carrera, correo y tipo de participante.
- 4 Guardar para crear credencial y QR.

Formatos de Excel aceptados

Formato	Columnas
Tecnico	first_name, last_name_p, last_name_m, matricula, carrera; opcionalmente email, participant_type y proyecto.
Evento	Proyecto, Folio, Evento, Categoria, Nivel, Semestre, Carrera, Nombre Autores/Asesores, E-mail Autores/Asesores y Num. Control/Departamento.
En el formato de evento, autores y asesores pueden separarse por salto de linea, punto y coma o barra vertical. Correos y numeros de control tambien pueden venir separados por coma.	

Pasos para importar

- 1 Seleccionar archivo Excel.
- 2 Elegir evento obligatorio.
- 3 Elegir proyecto si se desea forzar uno.
- 4 Presionar Previsualizar Excel.
- 5 Importar y revisar el resultado.

5. Credenciales, QR y ZIP por proyecto

Cada participante tiene una credencial con token unico. El token se convierte en QR y se usa para registrar asistencia.

Accion	Resultado
Descargar QR (ZIP)	ZIP con imagenes PNG de QR.
Credenciales (PDF)	PDF general con credenciales estandar.
Credenciales rectangulares	PDF general con credenciales rectangulares.

Accion	Resultado
Credenciales por proyecto (ZIP)	ZIP con un PDF por cada proyecto.
Enviar credenciales	Envio por correo; puede agruparse al asesor del proyecto.

Descargar credenciales por proyecto

- 1 Entrar a Participantes/Datos.
- 2 Seleccionar evento.
- 3 Presionar Credenciales por proyecto (ZIP).
- 4 Abrir el ZIP descargado.
- 5 Entregar cada PDF al responsable del proyecto.

Si un participante no tiene proyecto, se agrega a sin_proyecto.pdf.

6. Escaneo y asistencia

El modulo Escanear registra asistencia leyendo el QR de la credencial. Puede trabajar con tokens nuevos o matriculas antiguas.

- 1 Entrar a Escanear.
- 2 Seleccionar evento activo.
- 3 Elegir tipo de registro si aplica.
- 4 Escanear QR.
- 5 Confirmar el mensaje de resultado.

Mensaje	Significado
Asistencia registrada exitosamente	Registro guardado.
Este alumno ya fue tomado asistencia	Ya existe registro segun la regla vigente.
Credencial inactiva	Participante o credencial no activa.
Estudiante no encontrado	QR o matricula no coincide.

7. Reportes y datos

Los reportes permiten consultar asistencia por evento, proyecto y fechas. Excel sirve para analisis posterior; PDF sirve como evidencia fija.

- Usar siempre filtro de evento.
- Filtrar por proyecto para evidencia por equipo.
- Exportar Excel para calculos o revision.
- Exportar PDF para entrega formal.

8. Configuracion y correo

Configuración permite adaptar campos, reglas, plantillas de credencial y mensajes de correo para cada evento.

Configuración	Uso
Campos de evento	Datos extra del evento.
Campos de proyecto	Datos extra por proyecto.
Reglas	Estado y duplicados.
Plantilla de correo	Asunto y cuerpo del envío.
SMTP	Variables MAIL_* para enviar correos.

9. Mantenimiento y despliegue

El proyecto se despliega como aplicación Flask. El workflow de GitHub Actions empaqueta el código y excluye carpetas generadas como `venv`, `.git`, `__pycache__`, QR y reportes.

Archivo	Función
<code>app.py</code>	Rutas, permisos, QR, credenciales y reportes.
<code>database.py</code>	Base de datos, importación, eventos y participantes.
<code>attendance_manager.py</code>	Registro de asistencia.
<code>qr_manager.py</code>	Generación de QR.
<code>templates/</code>	Pantallas HTML.
<code>static/</code>	CSS, JS, imágenes y archivos generados.
<code>.env</code>	Variables privadas. No subir al repositorio.

10. Solución de problemas

Problema	Causa probable	Acción
Git dubious ownership	Carpeta de otro usuario	Agregar <code>safe.directory</code> o corregir propietario.
No conecta MySQL	Host, puerto o credenciales	Revisar <code>.env</code> y firewall.
Excel no reconocido	Encabezados cambiados	Usar columnas esperadas o formato técnico.
No envía correo	SMTP incompleto	Revisar MAIL_*.
Deploy falla	<code>app-name</code> o <code>publish profile</code>	Validar Azure y secreto.

Checklist rápido del evento

- 1 Crear o validar evento.
- 2 Configurar campos necesarios.
- 3 Importar Excel y revisar errores.
- 4 Verificar participantes.
- 5 Descargar Credenciales por proyecto (ZIP).

- 6 Escanear asistencias.
- 7 Exportar reportes finales.

Fin del manual. Esta versión incluye capturas reales de login y pantallas internas principales.